

x_1	x_2	x_3	T
1	1	0	1
0	1	0	0
0	0	1	1
1	1	1	1

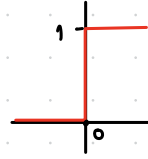
$$\Delta w_i = \alpha(t-o) x_i$$

$$w_i = w_i + \Delta w_i$$

• Do 5 Epoches

$$1 \quad ; \quad \leq \geq \theta = 0$$

$$0 \quad ; \quad \leq < \theta = 0$$



- Bias Input $x_0 = +1$

Input															
x_1	x_2	x_3	x_0	w_0	$x_1 \cdot w_1$	$x_2 \cdot w_2$	$x_3 \cdot w_3$	$\sum$	T	O	$\alpha^*(T-O)$	x_0	x_1	x_2	x_3
1	1	0	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.20	1	1	0	0.10	0.10	0.10	0.10
0	1	0	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.20	0	1	-0.70	0.10	0.10	0.10	0.10
0	0	1	-0.60	0.00	0.00	0.10	0.00	-0.50	1	0	0.70	0.10	0.10	-0.60	0.80
1	1	1	0.10	0.10	-0.60	0.80	0.00	0.40	1	1	0	0.10	0.10	-0.60	0.80
1	1	0	0.10	0.10	-0.60	0.00	0.00	-0.40	1	0	0.70	0.80	0.80	0.10	0.80
0	1	0	0.80	0.00	0.10	0.00	0.00	0.90	0	1	-0.70	0.10	0.80	-0.60	0.80
0	0	1	0.10	0.00	0.00	-0.60	0.00	-0.50	1	0	0.70	0.80	0.80	-0.60	1.50
1	1	1	0.80	0.80	-0.60	1.50	0.00	2.50	1	1	0	0.80	0.80	-0.60	1.50
1	1	0	0.80	0.80	-0.60	0.00	0.00	1.00	1	1	0	0.80	0.80	-0.60	1.50
0	1	0	0.80	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.20	0	1	-0.70	0.10	0.80	-1.30	1.50
0	0	1	0.10	0.00	0.00	0.00	1.50	1.60	1	1	0	0.10	0.80	-1.30	1.50
1	1	1	0.10	0.80	-1.30	1.50	0.00	1.30	1	1	0	0.10	0.80	-1.30	1.50
1	1	0	0.10	0.80	-1.30	0.00	0.00	-0.40	1	0	0.70	0.80	1.50	-0.60	1.50
0	1	0	0.80	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.20	0	1	-0.70	0.10	1.50	-1.30	1.50
0	0	1	0.10	0.00	0.00	0.00	1.50	1.60	1	1	0	0.10	1.50	-1.30	1.50
1	1	1	0.10	1.50	-1.30	1.50	0.00	1.80	1	1	0	0.10	1.50	-1.30	1.50
1	1	0	0.10	1.50	-1.30	0.00	0.00	0.30	1	1	0	0.10	1.50	-1.30	1.50
0	1	0	0.10	0.00	-1.30	0.00	0.00	-1.20	0	0	0	0.10	1.50	-1.30	1.50
0	0	1	0.10	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1	1	0	0.10	1.50	-1.30	1.50
1	1	1	0.10	1.50	-1.30	1.50	0.00	1.80	1	1	0	0.10	1.50	-1.30	1.50

1 0 1 0.10 1.50 0.00 1.50 3.00 1 1 } test data

0 0 0 0.10 0.00 0.00 0.00 1.00 0 1

$$\text{Accuracy} : \frac{TP+TN}{(N)} = \frac{1+0}{2} = 0.50$$

$$\text{Precision} : \frac{TP}{TP+FP} = \frac{1}{1+1} = 0.50$$

$$\text{Recall} : \frac{TP}{TP+FN} = \frac{1}{1+0} = 1.00$$

$$\text{Specificity} : \frac{TN}{TN+FP} = \frac{0}{0+1} = 0.00$$

- Bias Input $X_0 = +1$

- Bias Input $X_0 = +1$										$\alpha = 0.70$	<u>Weight value</u>			
Input											x_0	x_1	x_2	x_3
x_1	x_2	x_3	x_0	w_0	$x_1 \cdot w_1$	$x_2 \cdot w_2$	$x_3 \cdot w_3$	$\sum$	T	O	$\alpha^*(T-O)$			
0	1	1	0.10	0.00	-1.30	1.50	0.30	1	1	0	0	0.10	1.50	-1.30
1	0	1	0.10	1.50	0.00	1.50	3.10	1	1	0	0	0.10	1.50	-1.30